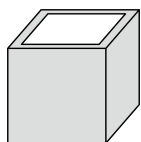


北京市 2025-2026 学年五年级数学下学期

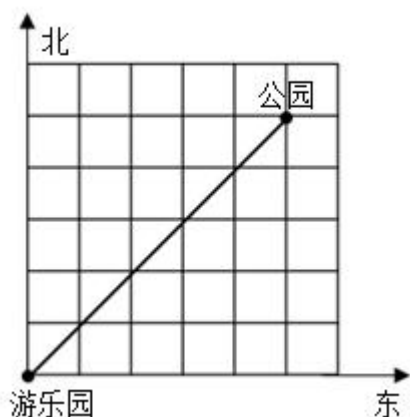
期末考试质量调研试卷一

一、填空题（共 20 分）

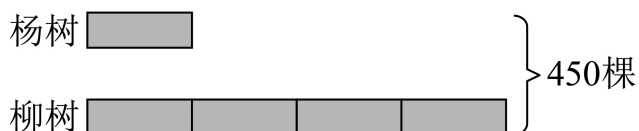
- （2 分）冰柜里共有三种冰激凌，草莓味占 $\frac{1}{3}$ ，抹茶味占 $\frac{3}{8}$ ，巧克力味占（ ）。
- （2 分）制作手工灯笼是我国优秀的传统民间手工艺，本次手工灯笼制作比赛中，三位师傅制作相同款式的灯笼，张师傅用时 $1\frac{1}{4}$ 时，李师傅用时 5 时；王师傅用时 1.15 时。三位师傅中，（ ）制作速度最快。
- （2 分）用一根 60cm 长的铁丝焊接成一个正方体框架（铁丝无剩余），这个正方体框架的棱长是（ ）cm。如果用彩纸将其表面糊起来，至少需要（ ） cm^2 的彩纸。
- （2 分）在贺州“百里画廊”景区，一处景点的步道长 $\frac{5}{6}$ 千米，一位游客第一次走了全程的 $\frac{1}{5}$ ，第一次走了（ ）千米，第二次又走了 $\frac{1}{5}$ 千米，还剩（ ）千米没有走完。
- （2 分）如图，一个无盖的正方体木箱，从外面量木箱的棱长是 40cm，制作这个木箱的木板厚度是 5cm，这个木箱的容积是（ ） cm^3 。



- （2 分）一块正方体铁块的棱长是 4 厘米，它的体积是（ ）立方厘米。如果把它锻造成长 8 厘米、宽 5 厘米的长方体，高是（ ）厘米。
- （2 分）淘气的步行速度是 $\frac{18}{5}$ 千米/时，他 $\frac{1}{8}$ 小时可以步行（ ）千米，步行 8 千米用（ ）小时。
- （2 分）如图，公园在游乐园（ ）的方向上；若游乐园的位置用数对（1，1）表示，则公园的位置用数对表示是（ ）。



9. (2分) 如图，杨树和柳树共 450 棵，柳树的棵数是杨树的 4 倍，则杨树有 () 棵，柳树有 () 棵。



10. (2分) 小明进行了五次阶段测试，去掉成绩最高的一次和最低的一次，平均得 94 分；只去掉最高的一次，平均得 93 分；只去掉最低的一次，平均得 96 分。小明成绩最高分和最低分相差 () 分。

二、判断题 (共 10 分)

11. (2分) $\frac{2}{5} \times 3$ 和 $3 \times \frac{2}{5}$ 计算结果不同，意义也不同。()
12. (2分) 工程师要挖一个长 10m、宽 8m、深 4m 的长方体蓄水池，这个蓄水池最多能蓄水 320000L。()
13. (2分) 兄弟俩集邮，哥哥的邮票张数比弟弟多 $\frac{1}{3}$ ，弟弟的邮票张数比哥哥少 $\frac{1}{3}$ 。()。
14. (2分) 甲、乙共有 50 本书，甲给乙 8 本，则两人的本数相同，求甲、乙原有书的本数。用方程解，设乙原来有 x 本书，列方程式 $x + x + 8 = 50$ 。()
15. (2分) 若一个正方体的棱长之和是 12 厘米，则这个正方体的表面积是 6 平方厘米。()

三、选择题 (共 10 分)

16. (2分) 下面四个比较大小的式子中，正确的是 ()。
- A. $\frac{1}{9} < 0.1$ B. $\frac{1}{10} > 0.2$ C. $\frac{5}{3} > 1.66$ D. $\frac{1}{4} < 0.2$
17. (2分) 乐乐用一根 68 厘米长的铁丝正好做了一个长是 8 厘米、宽是 5 厘米的长方体框架

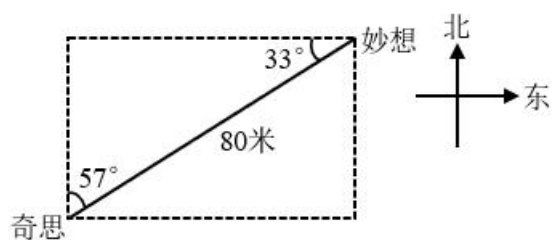
(铁丝无剩余), 该长方体框架的高是 () 厘米。

- A. 4 B. 6 C. 9 D. 17

18. (2 分) 一块蛋糕, 欢欢吃了它的 $\frac{1}{4}$, 乐乐吃了剩下的 $\frac{1}{3}$ 。他们俩相比, ()。

- A. 欢欢吃得多 B. 乐乐吃得多 C. 吃得一样多 D. 无法比较

19. (2 分) 如图, 妙想看奇思, 奇思在妙想的什么位置? 下面说法正确的是 ()。



- A. 东偏北 57° 方向 80 米处 B. 北偏东 57° 方向 80 米处
C. 南偏西 33° 方向 80 米处 D. 西偏南 33° 方向 80 米处

20. (2 分) 笑笑一家去爬山, 山路长 6 千米, 上山时每时行 2 千米, 下山时沿原路返回, 每时行 3 千米, 他们上、下山的平均速度是每时行 ()。

- A. 2 千米 B. 2.4 千米 C. 2.5 千米 D. 3 千米

四、计算题 (共 18 分)

21. (6 分) 计算下列各题, 能简算的要简算。

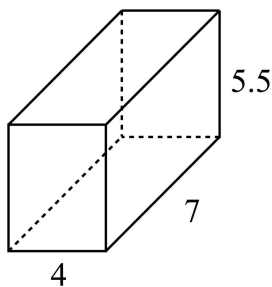
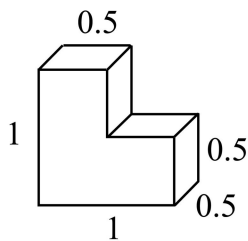
$$\frac{7}{6} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \qquad 2 - \frac{8}{15} - \frac{7}{15}$$

$$\frac{8}{25} \times \frac{15}{16} \qquad \frac{8}{15} \div 40$$

22. (6 分) 直接写得数。

$$\begin{array}{cccccc} \frac{1}{3} \times 0 = & \frac{11}{4} \times \frac{4}{11} = & \frac{11}{4} \div \frac{4}{11} = & \frac{1}{4} \times \frac{2}{5} = & \frac{5}{6} \times 12 = & \\ \frac{7}{12} \times \frac{3}{14} = & 45 \times \frac{3}{5} = & 9 \div \frac{18}{7} = & \frac{2}{3} \div \frac{1}{2} = & \frac{4}{25} \div 2 = & \end{array}$$

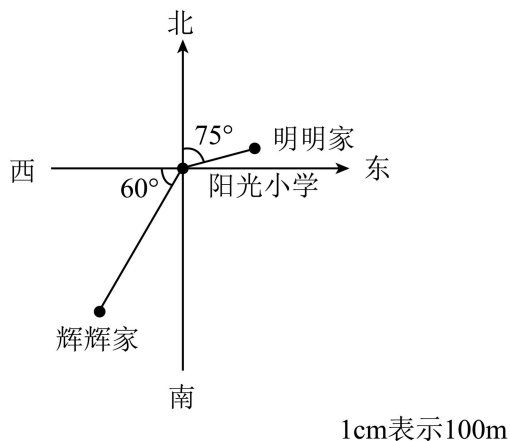
23. (6 分) 求下列图形的表面积和体积。(单位: dm)



五、作图题（共 6 分）

24.（6 分）看图解答下列各问题。

- （1）以阳光小学为观测点，辉辉家的位置是（ ），距离阳光小学（ ）米。
- （2）以明明家为观测点，阳光小学的位置是（ ），距离明明家（ ）米。
- （3）以阳光小学为观测点，浩浩家的位置是南偏东 30° ，距离阳光小学 300 米。请在图中画出浩浩家的位置。



六、解答题（共 36 分）

25.（5 分）2024 年 4 月 25 日，“神舟十八号”载人飞船发射成功。航天小组 $\frac{3}{7}$ 的人观看直播， $\frac{1}{5}$ 的人观看录播，观看录播的人数比观看直播的人数少占总人数的几分之几？

26.（5 分）一根铁丝正好可以做一个棱长是 5 分米的正方体框架，如果用同样长的铁丝做一个长是 6 分米，宽是 4 分米的长方体框架，这个长方体框架的高是多少分米？

27. (5 分) 莉莉有一根彩色绳子，做中国结用去绳子的 $\frac{3}{5}$ ，做手链正好用去 6 米，做手链用去的是中国结的 $\frac{1}{2}$ ，这根绳子长多少米？

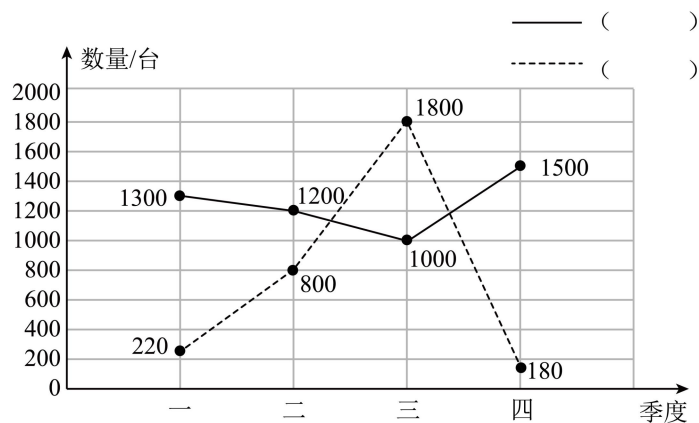


28. (5 分) 一个长方体玻璃鱼缸，长 9 分米，宽 5 分米，高 6 分米，制作这个无盖鱼缸至少需要多少平方分米玻璃？如果往鱼缸里注入 4 分米深的水，水的体积是多少升？

29. (5 分) 古人云：读万卷书，行万里路。图书“漂流”寄托着放漂者殷切的希望，为同学们提供了一个更广阔的阅读天地。校园楼道中一个书架分为上、下两层，下层放的书的本数是上层的 1.4 倍，如果从下层拿 8 本书放到上层，这时两层书的本数正好相等。上、下两层原来各放了多少本书？（列方程解决问题）

30. (11 分) 看图完成下面各题。

某电器商店电视、空调销售情况统计图



- (1) 这是一幅 () 统计图，纵轴每格表示 () 台。
- (2) 根据“空调的销售受季节变化影响较大”这一信息，将图例补充完整。
- (3) 电视的销售量为平均每季度 () 台。
- (4) 假如你是电器商店的经理，要为明年第二季度储备电视、空调，你打算怎样进货？试说明你的理由。

参考答案

1. $\frac{7}{24}$

【分析】把冰柜里冰激凌的总数看作单位“1”。用单位“1”减去草莓味和抹茶味所占的分率的和即可。异分母分数减法，需要先通分，化成同分母分数后再计算。

$$\begin{aligned} \text{【解答】} & 1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{8} \right) \\ &= 1 - \left(\frac{8}{24} + \frac{9}{24} \right) \\ &= 1 - \frac{17}{24} \\ &= \frac{7}{24} \end{aligned}$$

2. 王师傅

【分析】制作相同的灯笼，用时越短，速度越快。先把张师傅的带分数 $1\frac{1}{4}$ 时化成小数 1.25 时，再把三位师傅的用时按从小到大排序，用时最短的就是制作速度最快的师傅。

$$\text{【解答】} 1\frac{1}{4} = 1.25$$

$$1.15 < 1.25 < 5$$

王师傅用时最短，所以王师傅制作速度最快。

3. 5 150

【分析】正方体一共有 12 条长度相等的棱，铁丝总长度就是正方体的棱长总和，棱长和 $\div 12$ = 棱长；糊彩纸的面积就是正方体的表面积，正方体有 6 个完全相同的正方形面，表面积公式为棱长 $\times$ 棱长 $\times 6$ ，代入计算即可

$$\text{【解答】棱长：} 60 \div 12 = 5 \text{ (cm)}$$

$$\text{表面积：} 5 \times 5 \times 6 = 150 \text{ (cm}^2\text{)}$$

4. $\frac{1}{6}$ $\frac{7}{15}$

【分析】把步道长看作单位“1”，第一次走了全程的 $\frac{1}{5}$ ，求第一次走的长度，单位“1”已知，用乘法，用步道长 $\times \frac{1}{5}$ ，求出第一次走的长度；再用步道长 $-$ 第一次走的长度 $-$ 第二次走的长度，即可解答。

【解答】 $\frac{5}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{6}$ （千米）

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{6} - \frac{1}{5}$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{1}{5}$$

$$= \frac{10}{15} - \frac{3}{15}$$

$$= \frac{7}{15} \text{（千米）}$$

5. 31500

【分析】因为是无盖的正方体木箱，且木板厚为 5 厘米，所以木箱内部是一个长方体，先求出木箱内部的长、宽、高，再根据长方体的容积公式计算出容积，从外面量木箱的棱长是 40 厘米，木板厚度是 5 厘米，那么木箱内部长和宽都要减去两个木板的厚度，因为是无盖的正方体木箱，所以正方体的内部高需要减去一个木板的厚度，再根据长方体的体积 = 长 × 宽 × 高计算出体积即可。

【解答】长： $40 - 5 \times 2$

$$= 40 - 10$$

$$= 30 \text{（厘米）}$$

宽： $40 - 5 \times 2$

$$= 40 - 10$$

$$= 30 \text{（厘米）}$$

高： $40 - 5 = 35 \text{（厘米）}$

$$30 \times 30 \times 35 = 31500 \text{（立方厘米）}$$

6.

64

1.6

【分析】正方体体积 = 棱长 × 棱长 × 棱长，长方体体积 = 长 × 宽 × 高 = 底面积 × 高。根据锻造前后体积不变，长方体铁块的体积 = 正方体铁块的体积，用体积 ÷ 长方体的底面积，即可求出长方体的高。

【解答】 $4 \times 4 \times 4 = 64 \text{（立方厘米）}$

$$64 \div (8 \times 5)$$

$$=64\div40$$

$$=1.6 \text{ (厘米)}$$

所以，它的体积是 64 立方厘米，长方体的高是 1.6 厘米。

$$7. \quad \frac{9}{20} \quad \frac{20}{9}$$

【分析】根据路程=速度×时间，用淘气的步行速度×走的时间，即 $\frac{18}{5} \times \frac{1}{8}$ ，他 $\frac{1}{8}$ 小时可以步行的路程；再根据时间=路程÷速度，用步行 8 千米的路程÷淘气的步行速度，即 $8 \div \frac{18}{5}$ ，即可解答。

$$\text{【解答】} \frac{18}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{9}{20} \text{ (千米)}$$

$$8 \div \frac{18}{5}$$

$$=8 \times \frac{5}{18}$$

$$=\frac{20}{9} \text{ (小时)}$$

淘气的步行速度是 $\frac{18}{5}$ 千米/时，他 $\frac{1}{8}$ 小时可以步行 $\frac{9}{20}$ 千米，步行 8 千米用 $\frac{20}{9}$ 小时。

$$8. \quad \text{北偏东 } 45^\circ \quad (6, 6)$$

【分析】公园与游乐园所在点可看成是正方形对角线上的两个顶点，与相邻边组成 45° 角，再以游乐园为观测点，根据上北下南左西右东及方向角确定公园在游乐园的方向；根据数对的表示方法，先列后行，游乐园的位置用数对 (1, 1) 表示，那么公园所在位置在第六列第六行；据此解答。

【解答】由分析可得：公园在游乐园北偏东 45° （或东偏北 45° ）的方向上；若游乐园的位置用数对 (1, 1) 表示，则公园的位置用数对表示是 (6, 6)。

【点睛】本题主要是考查用方向确定位置，以及用数对表示位置。

$$9. \quad 90 \quad 360$$

【分析】根据“柳树的棵数是杨树的 4 倍”，可以设杨树有 x 棵，则柳树有 $4x$ 棵；根据“杨树和柳树共 450 棵”，可得出等量关系：杨树的棵数+柳树的棵数=杨树和柳树的总棵数，据此列出方程，并求解。

【解答】解：设杨树有 x 棵，则柳树有 $4x$ 棵。

$$x + 4x = 450$$

$$5x=450$$

$$5x\div5=450\div5$$

$$x=90$$

柳树： $90\times4=360$ （棵）

杨树有 90 棵，柳树有 360 棵。

10. 12

【分析】5 次测试去掉一个最高分和一个最低分，则其余 3 次测试的平均分是 94 分，3 次的总分是 $94\times3=282$ （分），只去掉最高分，平均得分是 93 分，所以去掉最高分的 4 次测试总分是 $93\times4=372$ （分），最低分是 $372-282=90$ （分），去掉最低分，平均分是 96 分，所以去掉最低分的 4 次测试总分是 $96\times4=384$ （分），所以最高分是 $384-282=102$ （分），用 4 次测试的最高分减去最低分即可解答。

$$\text{【解答】 } 93\times4-94\times3$$

$$=372-282$$

$$=90\text{（分）}$$

$$96\times4-94\times3$$

$$=384-282$$

$$=102\text{（分）}$$

$$102-90=12\text{（分）}$$

所以小明成绩最高分和最低分相差 12 分。

11.

×

【分析】先分别计算两个算式的结果，比较是否相等；其次根据分数乘法的意义分析两个算式表示的含义，据此判断。

【解答】 $\frac{2}{5}\times3=\frac{6}{5}$ ， $3\times\frac{2}{5}=\frac{6}{5}$ 因为 $\frac{6}{5}=\frac{6}{5}$ ，所以两个算式的计算结果相同。 $\frac{2}{5}\times3$ 表示求 3 个 $\frac{2}{5}$ 的和是多少； $3\times\frac{2}{5}$ 表示求 3 的 $\frac{2}{5}$ 是多少。所以两个算式的意义不同。

故答案为：×

12.

√

【分析】先计算出蓄水池的容积是多少立方米，长方体的容积=长×宽×高；再根据 $1\text{m}^3=1000\text{L}$ ，

立方米乘进率 1000，单位换算成升；据此判断。

【解答】 $10 \times 8 \times 4$

$$= 80 \times 4$$

$$= 320 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$320 \times 1000 = 320000 \text{ (L)}$$

故答案为：√

13. ×

【分析】由题意可知，把弟弟的邮票张数看作单位“1”，哥哥的邮票张数是弟弟的 $\left(1 + \frac{1}{3}\right)$ ，再根据求一个数比另一个数少几分之几，用少的除以另一个数，代入数据计算再判断。

【解答】 $1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$

$$\left(\frac{4}{3} - 1\right) \div \frac{4}{3}$$

$$= \frac{1}{3} \div \frac{4}{3}$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$$

$$= \frac{1}{4}$$

弟弟的邮票张数比哥哥少 $\frac{1}{4}$ ，原题说法错误。

故答案为：×

14. ×

【分析】设乙原来有 x 本书，则甲原来有（50-x）本，根据等量关系：甲原来有的本数-8 本=乙原来有 x 本书+8 本，列方程解答即可。

【解答】解：设乙原来有 x 本书，则甲原来有（50-x）本。

$$50 - x - 8 = x + 8$$

$$x + x + 8 = 50 - 8$$

$$2x + 8 = 42$$

$$2x = 34$$

$$x = 17$$

$$50 - 17 = 33 \text{ (本)}$$

所以甲原来有 33 本，乙原来有 17 本书。

故答案为：×

【点睛】本题主要考查了列方程解应用题，关键是找等量关系。

15. $\sqrt$

【分析】已知正方体的棱长之和是 12 厘米，根据正方体的棱长总和=棱长 $\times$ 12 可知，正方体的棱长=棱长总和 $\div$ 12，再根据正方体的表面积公式 $S=6a^2$ ，代入数据计算求出它的表面积。

【解答】 $12\div 12=1$ （厘米）

$1\times 1\times 6=6$ （平方厘米）

若一个正方体的棱长之和是 12 厘米，则这个正方体的表面积是 6 平方厘米。

原题说法正确。

故答案为： $\sqrt$

16. C

【分析】把分数化成小数，用分子除以分母即可；再根据小数大小比较的方法进行比较；把小数化成分数，原来有几位小数，就在 1 的后面写几个零作分母，把原来的小数去掉小数点作分子，再化简成最简分数；再根据分数大小比较的方法进行比较；分数大小的比较：分母相同时，分子越大，分数值就越大；分子相同时，分母越大，分数值反而越小。

【解答】A. $0.1=\frac{1}{10}$ ， $\frac{1}{9}>\frac{1}{10}$ ，所以 $\frac{1}{9}>0.1$ ，原题错误；

B. $\frac{1}{10}=0.1$ ， $0.1<0.2$ ，所以 $\frac{1}{10}<0.2$ ，原题错误；

C. $\frac{5}{3}=5\div 3=1.666\dots$ ， $1.666\dots>1.66$ ，所以 $\frac{5}{3}>1.66$ ，原题正确；

D. $\frac{1}{4}=1\div 4=0.25$ ， $0.25>0.2$ ，所以 $\frac{1}{4}>0.2$ ，原题错误。

故答案为：C

17. A

【分析】长方体有 12 条棱，分为 4 条长、4 条宽、4 条高，长方体的棱长和=4 $\times$ （长+宽+高）。铁丝的长度就是长方体的棱长和，已知棱长和、长、宽，设高为 x 厘米，列方程求解。

【解答】解：设长方体框架的高为 x 厘米

$$4\times (8+5+x)=68$$

$$4\times (8+5+x)\div 4=68\div 4$$

$$8+5+x=17$$

$$13+x=17$$

$$13-13+x=17-13$$

$$x=4$$

18. C

【分析】把一块蛋糕看作单位“1”，欢欢吃完之后还剩下这块蛋糕的 $(1-\frac{1}{4})$ ，求一个数的几分之几是多少用乘法，据此用乘法求出乐乐吃了这块蛋糕的几分之几，最后比较两人吃的分率即可。

$$\begin{aligned} & \text{【解答】} (1-\frac{1}{4}) \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

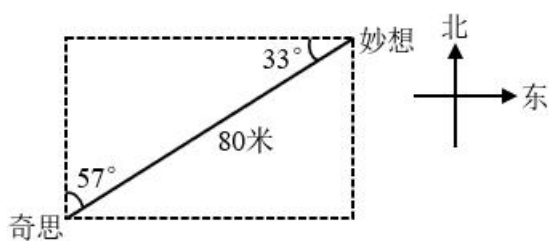
所以，欢欢和乐乐都吃了这块蛋糕的 $\frac{1}{4}$ ；即他们俩相比，吃得一样多。

19. D

【分析】根据地图上方向的规定：上北下南，左西右东；以妙想为观测点，说出奇思的位置，即可解答。

【解答】奇思在西偏南 33° 方向 80 米处。

如图，妙想看奇思，奇思在妙想的什么位置？下面说法正确的是西偏南 33° 方向 80 米处。



故答案为：D

【点睛】本题考查根据方向、角度和距离确定位置的方法。

20. B

【分析】求上、下山的平均速度，要先确定总路程和总时间。总路程是上山与下山的路程和，总时间是上山时间与下山时间的和。已知上山时速度为每小时 2 千米，下山时速度为每小时 3 千米，根据时间=路程÷速度分别求出上山和下山的时间，再用上山时间加上下山时间求出总

时间，最后用总路程除以总时间，得到平均速度，据此解答。

【解答】总路程： $6+6=12$ （千米）

上山时间： $6\div2=3$ （小时）

下山时间： $6\div3=2$ （小时）

总时间： $3+2=5$ （小时）

平均速度： $12\div5=2.4$ （千米）

他们上、下山的平均速度是每时行 2.4 千米。

故答案为：B

21. $\frac{3}{2}$; 1

$\frac{3}{10}$; $\frac{1}{75}$

【分析】（1）同级运算，从左向右进行计算；

（2）运用减法的性质：连续减去两个数，相当于减去它们的和，进行简便计算；

（3）按照分数乘法的计算方法计算即可；

（4）根据除以一个不为 0 的数，相当于乘这个数的倒数，把除法改成乘法，再按照分数乘法的计算方法计算。

【解答】（1） $\frac{7}{6}-\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$

$$=\frac{5}{6}+\frac{2}{3}$$

$$=\frac{3}{2}$$

（2） $2-\frac{8}{15}-\frac{7}{15}$

$$=2-\left(\frac{8}{15}+\frac{7}{15}\right)$$

$$=2-1$$

$$=1$$

（3） $\frac{8}{25}\times\frac{15}{16}$

$$=\frac{8\times15}{25\times16}$$

$$=\frac{3}{10}$$

$$(4) \frac{8}{15} \div 40$$

$$= \frac{8}{15} \times \frac{1}{40}$$

$$= \frac{1}{75}$$

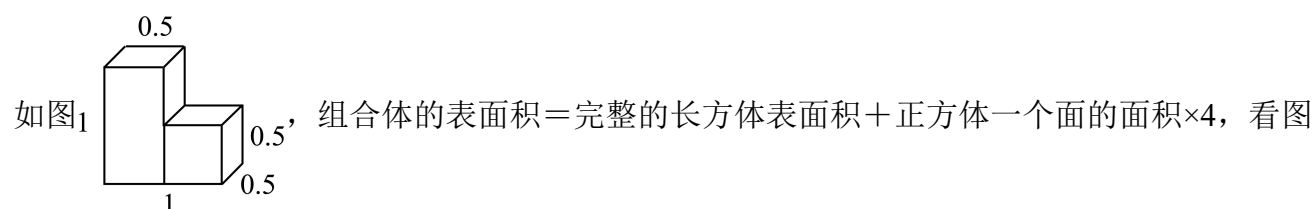
$$22. 0; 1; \frac{121}{16}; \frac{1}{10}; 10$$

$$\frac{1}{8}; 27; \frac{7}{2}; \frac{4}{3}; \frac{2}{25}$$

【解答】略

$$23. 3.5\text{dm}^2, 0.375\text{dm}^3; 177\text{dm}^2, 154\text{dm}^3$$

【分析】



可知，长方体是有2个面是正方形的特殊长方体，前后左右4个面的面积相等，这个长方体表面积=长×宽×2+长×高×4，组合体的体积=长方体体积+正方体体积，长方体体积=长×宽×高，正方体体积=棱长×棱长×棱长；

长方体表面积=(长×宽+长×高+宽×高)×2，长方体体积=长×宽×高，据此列式计算。

【解答】 $1-0.5=0.5$ (dm)

$$0.5 \times 0.5 \times 2 + 0.5 \times 1 \times 4 + 0.5 \times 0.5 \times 4$$

$$= 0.5 + 2 + 1$$

$$= 3.5 \text{ (dm}^2\text{)}$$

$$0.5 \times 0.5 \times 1 + 0.5 \times 0.5 \times 0.5$$

$$= 0.25 + 0.125$$

$$= 0.375 \text{ (dm}^3\text{)}$$

$$(4 \times 7 + 4 \times 5.5 + 7 \times 5.5) \times 2$$

$$= (28 + 22 + 38.5) \times 2$$

$$= 88.5 \times 2$$

$$= 177 \text{ (dm}^2\text{)}$$

$$4 \times 7 \times 5.5 = 154 \text{ (dm}^3\text{)}$$

组合体的表面积是 3.5dm^2 ，体积是 0.375dm^3 ；长方体的表面积是 177dm^2 ，体积是 154dm^3 。

24. (1) 西偏南 60° ；220

(2) 南偏西 75° ；100

(3) 见详解

【分析】(1) 以阳光小学为观测点，根据“上北下南，左西右东”以及题目中的角度，可以得知辉辉家在阳光小学西偏南 60° 方向，因为图中 1 厘米表示 100 米，辉辉家到阳光小学的图上距离约为 2.2 厘米，所以实际距离是 $2.2 \times 100 = 220$ (米)。

(2) 以阳光小学为观测点，根据“上北下南，左西右东”以及题目中的角度，可知明明家在阳光小学北偏东 75° 方向上，根据方向具有相对性，可得以明明家为观测点，阳光小学在明明家南偏西 75° 方向上。明明家到阳光小学的图上距离约 1 厘米，所以实际距离是 $1 \times 100 = 100$ (米)。

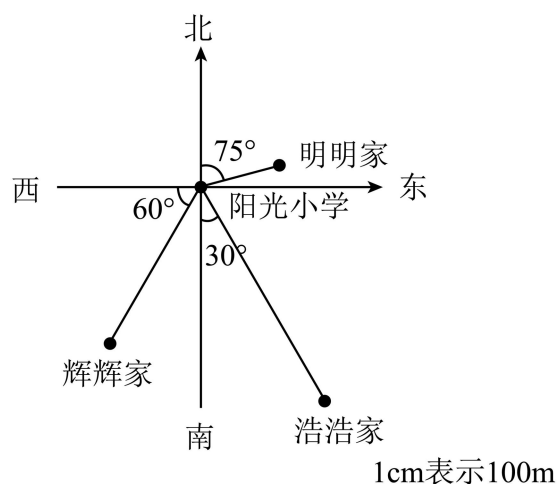
(3) 图上 1 厘米表示 100 米， $300 \div 100 = 3$ (厘米)，以阳光小学为观测点，在阳光小学南偏东 30° 方向画出一条射线，并量出 3 厘米的长度，标上一个点，这个位置就是浩浩家，据此画图。

【解答】由分析得：

(1) 以阳光小学为观测点，辉辉家的位置是西偏南 60° ，或南偏西 30° ，距离阳光小学 220 米。

(2) 以明明家为观测点，阳光小学的位置是南偏西 75° ，或西偏南 15° ，距离明明家 100 米。

(3) 如图：



25. $\frac{8}{35}$

【分析】这道题的单位“1”是不变的。都是把航天小组总人数看作单位“1”，观看直播的人数占总人数的 $\frac{3}{7}$ ，观看录播的人数占总人数的 $\frac{1}{5}$ 。求观看录播的人数比观看直播的人数少占总人数的

的几分之几，就是求 $\frac{3}{7}$ 与 $\frac{1}{5}$ 的差，即 $\frac{3}{7} - \frac{1}{5}$ 。由于两个分数的分母不同，属于异分母分数减法，

需要先通分，转化成同分母分数后再相减。

$$\text{【解答】 } \frac{3}{7} - \frac{1}{5} = \frac{15}{35} - \frac{7}{35} = \frac{8}{35}$$

答：观看录播的人数比观看直播的人数少占总人数的 $\frac{8}{35}$ 。

26. 5 分米

【分析】先根据正方体的棱长总和=棱长×12 求出铁丝的总长度。因为是用同样长的铁丝做框架，所以长方体的棱长总和等于正方体的棱长总和，再根据长方体的棱长总和=(长+宽+高)×4，用棱长总和除以 4 求出长、宽、高的和，最后减去长和宽得到高。

$$\text{【解答】 } 5 \times 12 = 60 \text{ (分米)}$$

$$60 \div 4 = 15 \text{ (分米)}$$

$$15 - 6 - 4 = 5 \text{ (分米)}$$

答：这个长方体框架的高是 5 分米。

27. 20 米

【分析】做手链用去的是中国结的 $\frac{1}{2}$ ，做手链正好用去 6 米，根据已知一个数的几分之几是多少，求这个数，用除法计算；用 6 除以 $\frac{1}{2}$ 所得结果即为做中国结用去了多少米绳子；把这条彩色绳子的总长度看作单位“1”，做中国结用去绳子的 $\frac{3}{5}$ ，用做中国结用去的长度除以 $\frac{3}{5}$ ，所得结果即为这条彩色绳子的总长度。

【解答】做中国结用去的长度：

$$6 \div \frac{1}{2}$$

$$= 6 \times 2$$

$$= 12 \text{ (米)}$$

绳子总长度：

$$12 \div \frac{3}{5}$$

$$= 12 \times \frac{5}{3}$$

$$= 20 \text{ (米)}$$

答：这根绳子长 20 米。

28. 213 平方分米；180 升

【分析】无盖长方体鱼缸表面积=长×宽+长×高×2+宽×高×2；水的体积=长×宽×水深，再换

算单位。

$$\begin{aligned}& \text{【解答】 } 9 \times 5 + 9 \times 6 \times 2 + 5 \times 6 \times 2 \\& = 45 + 108 + 60 \\& = 213 \text{ (平方分米)}\end{aligned}$$

水的体积：

$$\begin{aligned}& 9 \times 5 \times 4 \\& = 45 \times 4 \\& = 180 \text{ (立方分米)}\end{aligned}$$

$$180 \text{ 立方分米} = 180 \text{ 升}$$

答：制作鱼缸至少需要 213 平方分米玻璃，水的体积是 180 升。

29. 上层：40 本，下层：56 本

【分析】根据题意，数量关系为：下层原来的本数 -8 = 上层原来的本数 $+8$ 。可以设上层原来有 x 本书，求倍数，用乘法，则下层原来有 $1.4x$ 本书，据此列出方程 $1.4x - 8 = x + 8$ ，然后求解。

【解答】解：设上层原来放了 x 本书，则下层原来放了 $1.4x$ 本书。

$$\begin{aligned}1.4x - 8 &= x + 8 \\1.4x - 8 + 8 &= x + 8 + 8 \\1.4x &= x + 16 \\1.4x - x &= x - x + 16 \\0.4x &= 16 \\0.4x \div 0.4 &= 16 \div 0.4 \\x &= 40 \\1.4x &= 1.4 \times 40 = 56\end{aligned}$$

答：上层原来放了 40 本书，下层原来放了 56 本书。

30. (1) 复式折线；200

(2) 见详解

(3) 1250

(4) 见详解

【分析】(1) 根据统计图的特点可知，这是一幅折线统计图，统计图的横轴表示季度，纵轴表示数量，每格表示 200 台。

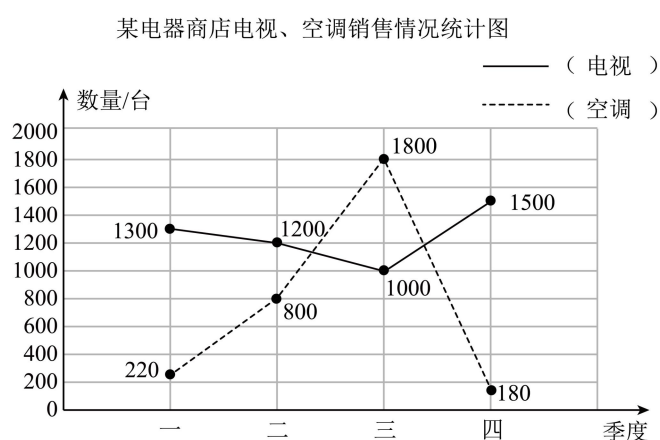
(2) 观察统计图中两条折线的变化，发现实线较平稳，说明实线表示的销售量受季节变化影响不大；而虚线起伏较大，且在第三季度即夏季的销售量最大，说明虚线表示的销售量受季节变化影响较大，由此推断出，实线表示电视的销售情况，虚线表示空调的销售情况，据此把图例补充完整。

(3) 先用加法算出电视四个季度的总销售量，再除以 4，即是电视平均每季度的销售量。

(4) 从图中可知，第二季度电视的销售量比空调好，据此得出明年第二季度电视、空调的进货情况，说明理由，合理即可。

【解答】(1) 这是一幅复式折线统计图，纵轴每格表示 200 台。

(2) 如图：



$$(3) (1300 + 1200 + 1000 + 1500) \div 4$$

$$= 5000 \div 4$$

$$= 1250 \text{ (台)}$$

电视的销售量为平均每季度 1250 台。

(4) 我打算明年第二季度多进电视，少进空调。理由：第二季度电视售出数量大于空调。(答案不唯一)